

Sistema de Logistica Pedidos GA

Documentacion tecnica integral (version 1.4)

Portada

- Proyecto: Plataforma de Logistica y Pedidos (Pedidos GA)
- Version del documento: 1.4
- Fecha: (actualizar al publicar)
- Responsables: Equipo de Desarrollo / Operaciones

Resumen ejecutivo

La plataforma centraliza pedidos, rutas, choferes, vehiculos, servicios, gasolina, inventario, reportes y aplicacion movil. Las mejoras recientes refuerzan trazabilidad (validaciones y precios por factura), productividad (optimizacion de rutas, drag & drop, tableros), visibilidad (filtros avanzados, dashboards, mapa de calor, estadisticas de inventario) y comunicacion (notificaciones WhatsApp). Se agregaron flujos completos de gasolina con importacion masiva, tablero de servicios drag & drop que impacta inventario, controles de observaciones, y mejoras en la app movil (kilometraje obligatorio, condiciones del vehiculo, restriccion por version y vehiculo asignado).

Tecnologias utilizadas

- Backend: PHP 7+ (scripts y endpoints por modulo), MySQL/MariaDB.
- Frontend: HTML5, CSS (`styles*.css`), JavaScript (DOM, AJAX).
- Mensajeria: WhatsApp (`Mensajes_WP/*` , `Mensaje_WP.php`).
- Mapas/geo: mini mapa, calculo y visualizacion de distancias (`update_distance.php` , `api_mapa_datos.php` , `mapa_calor.php`).
- Exportes: Excel (`export_reporte_precios.php` , `reporte_precios_facturas.php`).
- Sesion y seguridad: `check_session.php` , `logout.php` , validaciones de asignacion y version en app.

Arquitectura del sistema

- Modelo: Aplicacion web PHP modular (paginas autocontenidas + endpoints AJAX + app movil que consume endpoints dedicados).
- Capas:
 - Presentacion: vistas PHP/HTML con JS y CSS por pagina.
 - Logica de negocio: scripts por dominio (pedidos, rutas, vehiculos, choferes, servicios, inventario, gasolina, reportes).
 - Integraciones: WhatsApp, Excel, mapas/geo.
 - Datos: MySQL via conexiones compartidas (`Conexiones/Conexion.php` , `App/Conexiones/Conexion.php`).
- Navegacion: Sidebar con acordeones (pedidos/rutas, vehiculos/choferes, servicios/gasolina/inventario, estadisticas/reportes, app).

Estructura del proyecto (archivos clave)

- **Raiz:** Pedidos y rutas (`Pedidos_GA.php` , `pedidos_kanban.php` , `pedidos_cards.php` , `detalle_pedido.php` , `detalle_ruta.php` , `crear_grupo_ruta.php` , `obtener_pedidos*.php` , `obtener_grupos.php` , `verificar_pedidos_en_grupos.php`); Altas/actualizaciones (`ActualizarPedido.php` , `ActualizarPedidosMasivo.php` , `FuncionActualizarPedido.php`); Choferes (`Choferes.php` , `ConsultarChofer.php` , `Actualizar_choferes.php` , `Funcion_ActualizarChofer.php` , `subir_foto_chofer.php`); Vehiculos (`vehiculos.php` , `detalles_vehiculo.php` , `asignar_vehiculo.php` , `desasignar_vehiculo.php` , `ActualizarVehiculo.php`); Reportes/estadisticas (`Estadisticas*.php` , `reporte_precios_facturas.php` , `export_reporte_precios.php` , `facturas_por_chofer*.php` , `total_facturas_por_sucursal.php`); Servicios y soporte (`Servicios.php` , `Detalle_Servicio.php` , `RegistrarServicio.php` , `RegistrarGasolina.php` , `guardar_destinatario.php` , `descargar_plantilla_paqueteria.php`); Utilitarios (`Mensaje_WP.php` , `enviar_correo.php` , `mapa_calor.php` , `api_mapa_datos.php` , `update_distance.php` , `check_session.php` , `logout.php` , `upload.php`).
- **App/:** Endpoints para app movil/web (pedidos, checklist, kilometraje, autenticacion, fotos, versiones, rutas, servicios).

- **Mensajes_WP/**: Plantillas y controladores de notificaciones WhatsApp.
- **Servicios/**: APIs y vistas de servicios, inventario y estadísticas (`servicios_api.php` , `inventario_api.php` , `inventario_estadisticas.php` , `servicios_estadisticas.php`).
- **Registrar/**, **RegistrarChofer/**: Flujos de alta de usuarios y choferes.
- **Gas/**: Modulo de gasolina (`Gas.php`).

Tabla resumen de cambios clave

Modulo	Cambio	Que aporta
Global	Notificacion WhatsApp al asignar pedido	Confirma al chofer su tarea y reduce errores
Global	Sidebar con acordeones	Navegacion mas rapida y organizada por dominio
Pedidos GA	Filtros, descarga app, guia, precio factura, agrupacion y seleccion de grupos	Mejora busqueda, onboarding y preparacion de rutas
Detalle ruta	Desactivar grupo, optimizar, drag & drop	Control fino de rutas y prioridades
Agregar pedido	Multiples facturas, precio, mini mapa	Captura completa en un solo paso
Actualizar pedido	Checkbox Validar y bloqueo sin validar	Calidad de datos y control operativo
Estadisticas	Filtros de fecha y contenedores rediseñados	Lectura mas clara de indicadores
Mapa de calor	Filtros, zona y tamano	Analisis geografico accionable
Reporte de precios	Filtros, anomalias (<1000), correcciones, Excel	Auditoria y seguimiento comercial
Vehiculos	Dashboard por razon social/ubicacion y gestion de choferes	Gobierno de flota centralizado

Detalle vehiculo	Registros e historiales completos	Mantenimiento preventivo y trazabilidad
Detalle chofer	Contacto, resumen, historicos, observaciones	Seguimiento integral de desempeno
Gasolina	Filtros, importacion/exporte, pendientes de alta	Control de combustible y normalizacion
Servicios	Tablero drag & drop, filtros, vista lista, modal de alta	Planificacion y ejecucion de servicios
Inventario	Altas/ajustes/eliminacion con filtros	Control de stock y aplicacion a vehiculos
Estadisticas inventario	Top bajo stock, mayor valor, KPIs por fechas	Vigilancia de riesgos y costos
App movil	Controles de version, vehiculo, kilometraje, rutas y formularios	Operacion en campo segura y guiada

Flujos principales (resumidos)

- Alta de pedido: datos + multiples facturas y precio + coordenada en mini mapa -> validar -> asignar chofer (WhatsApp) -> agrupar en ruta -> optimizar/ordenar (drag & drop) -> seguimiento y estadisticas.
- Gestion de rutas: crear grupos -> desactivar/separar por factura si aplica -> optimizar -> ajustar orden manual -> guardar/publicar.
- Vehiculos/choferes: alta/edicion -> asignacion por ubicacion -> registro kilometraje/servicio/gasolina -> historicos y observaciones.
- Servicios/gasolina/inventario: alta y registro -> impacto en inventario (cuando servicio pasa a programado) -> observaciones -> estadisticas.
- Reporte de precios: filtrar fecha/sucursal/vendedor -> detectar <1000 y correcciones -> pendientes -> exportar Excel.
- Mapa de calor: filtros -> zona y tamano -> resumen para decisiones de cobertura.
- App movil: validar version/vehiculo/kilometraje -> checklist de condiciones -> gestionar rutas y facturas -> exportar a Google Maps.

Documentacion por modulo y cambios

1. Funcionalidad global

- Notificacion automatica via WhatsApp al asignar pedido: al confirmar asignacion se envia mensaje con datos clave al chofer usando `Mensajes_WP/*` ; reduce llamadas y asegura acuse.
- Sidebar con acordeones: accesos agrupados por dominio (pedidos/rutas, vehiculos/choferes, servicios/inventario, reportes, app) para menor scroll y acceso rapido.

2. Pedidos GA (Inicio)

- Barra de filtrado actualizada: filtros por fecha, estado, sucursal, tipo; combinables sin recargar la pagina.
- Boton de descarga de la aplicacion: enlace directo a instalador/tienda para choferes y operadores.
- Guia de pedidos generada: ayuda contextual sobre estados, acciones y filtros.
- Columna Precio Factura: visibilidad del monto facturado en listado para control y conciliacion.
- Asignacion de grupo para generar ruta: permite armar grupos con prioridad y orden de trabajo.
- Seleccion de grupos para mostrar ruta: elegir que grupos se proyectan en mapa/listado para enfocar operaciones.

3. Detalles de ruta

- Desactivar grupo (separar por factura): pausa o divide grupos cuando las facturas requieren tratamiento individual.
- Optimizacion de ruta: orden sugerido para minimizar distancia/tiempo con los puntos del grupo activo.
- Drag and drop de prioridad: ajuste manual del orden propuesto.

4. Agregar pedido

- Multiples facturas por pedido en un solo formulario.
- Campo de precio: registra monto facturado y alimenta columnas/reportes.
- Coordenada destino desde mini mapa: seleccion guiada de lat/long para evitar errores.

5. Detalles del pedido

- Nuevo campo Precio Factura: validacion visual y control de discrepancias.

6. Actualizar pedido

- Checkbox de Validar: control de calidad (datos completos, precio, coordenadas).
- Bloqueo de asignacion de chofer si no esta validado.

7. Estadisticas

- Filtro de rango de fecha actualizado: recalcula KPIs y graficos.
- Contenedores rediseñados: bloques mas legibles para indicadores.

8. Mapa de Calor

- Filtro de rango de fecha, tipo de pedido y sucursal.
- Selección de zona de mapa y tamaño (km).
- Resumen general de la zona: totales y concentraciones.

9. Reporte de precios

- Filtrado por rango de fecha, sucursal y vendedor.
- Resumen general y pedidos menores a 1000 como alerta.
- Corrección de precio (a favor/en contra) y estadísticas por vendedor.
- Pedidos pendientes (atrasados) y exportar en Excel con filtros aplicados.

10. Vehículos (Inicio)

- Dashboard por razón social y ubicación física.
- Gestión de choferes por ubicación física.
- Asignación/Designación/Cambio de vehículo a chofer.

11. Detalles de vehículo

- Información general (ficha de unidad).
- Kilometraje próximo servicio.
- Asignación de sucursal y chofer.
- Registro de kilometraje, servicio y gasolina.
- Historial de kilometraje y de conductores.
- Observaciones.
- Gasolina y Servicios: consumo y trabajos realizados.

12. Detalles de Chofer

- Editar chofer.
- Acceso directo a WhatsApp o llamada.
- Resumen por rango de fecha de pedidos.
- Pedidos recientes y vehículo asignado (resumen).
- Historial de vehículos y observaciones acumuladas.
- Contacto centralizado.

13. Gas (Gasolina)

- Filtrado por rango de fecha o mensual.
- Registro de gasolina por vehiculo y fecha.
- Historial de importacion y pendientes de alta cuando faltan vehiculos.
- Descarga de machote e importacion masiva (obligatorio usar formato); exporte de reporte filtrado.
- Requisito: los vehiculos deben existir para mover registros de pendientes a activos.

14. Servicios

- Tablero drag and drop por estatus y vista en lista.
- Filtrado por fecha.
- Impacto en inventario solo cuando el servicio pasa a programado.
- Vehiculo en taller: deshabilitado hasta cambiar estatus.
- Modal para agregar servicio a un vehiculo.

15. Agregar Servicio

- Listado de servicios disponibles con editar/eliminar.
- Alta de servicio: nombre, materiales requeridos y vehiculos aplicables.
- Control de materiales para descuento al programar/ejecutar.

16. Observaciones

- Registro de incidencias de choferes; pueden originar servicios.
- Filtro por tipo de observacion.
- Historial de resultas: tipos de servicios generados y tiempos de resolucion.

17. Inventario

- Listado de materiales en stock con editar/ajustar/eliminar.
- Filtros por tipo de stock y sucursal.
- Alta de producto: datos esenciales y vehiculos aplicables.

18. Estadísticas de inventario

- KPIs por rango de fechas seleccionado.
- Top de material con stock bajo.
- Top de material con mayor valor.
- Estadísticas generales (consumos, entradas, ajustes).

19. Aplicacion movil

- Modal obligatorio de kilometraje y formulario de condiciones.
- Genera servicio si el kilometraje supera el umbral.

- Agrupación de facturas, gestión de mapa de ruta y exportar ruta a Google Maps.
- Módulo de vehículo y gestión de formulario del vehículo.
- Conserva sesión y maneja excepciones de conexión.
- Actualización por API REST; restricción si la versión no es vigente.
- Restricciones si no tiene vehículo asignado, kilometraje o formulario de condiciones.

Casos de uso (ejemplos)

- Asignar pedido a chofer con notificación: operador valida -> asigna chofer -> sistema envía WhatsApp con datos clave -> chofer confirma.
- Optimizar y priorizar ruta: supervisor agrupa pedidos -> optimiza -> ajusta orden con drag & drop -> guarda -> chofer sigue prioridad.
- Alta de pedido con múltiples facturas: ingresa datos -> agrega facturas y precio -> selecciona coordenada -> guarda -> listo para asignación.
- Reporte de precios: filtra por fecha/sucursal/vendedor -> revisa pedidos < 1000 y correcciones -> marca pendientes -> exporta Excel.
- Control de gasolina: importa masivo con machote -> revisa pendientes por vehículos faltantes -> sincroniza -> exporta reporte filtrado.
- Servicios e inventario: mueve servicio a programado -> inventario descuenta materiales -> vehículo en taller queda bloqueado -> se libera al cerrar.
- App móvil: chofer valida versión y vehículo -> captura kilometraje y condiciones -> si excede umbral, se genera servicio -> sigue ruta y exporta a Google Maps.

Recomendaciones finales

- Validar pedidos antes de asignar chofer y registrar cambios de precio con trazabilidad.
- Monitorear integraciones de WhatsApp y exportes Excel para asegurar entregabilidad y formato.
- Capacitar usuarios en filtros (fecha, sucursal, tipo) y en priorización de rutas con drag & drop.
- Programar mantenimientos preventivos según kilometraje próximo servicio y consumos de gasolina.
- Mantener catálogo de vehículos sincronizado antes de importaciones masivas de gasolina.
- Supervisar tablero de servicios e inventario para evitar desabasto y vehículos inmovilizados.

- En la app movil, reforzar cumplimiento de version, vehiculo asignado y kilometraje para garantizar datos completos.